

Preciso de uma monitoria de temperatura, pressão e vibração de uma pastilha de freio. Onde estamos dentro de uma moto de alta cilindrada e esportiva(exemplo, SRAD1000)em um raio de 1km, ela no 0 vai acelerar e pegar 200km/hora, quando ela chega em 850m, ela freia bruscamente ate ficar parada. Quero que tu tranforme em uma função, média, mínimo, máximo, desvio padrão e quantidade de amostras válidas vs. descartadas de temperatura, pressao e vibração.De forma simples onde qualquer um que ver o codigo conseguirá entender. Converta para uma unidade de engenharia, Classificar cada medição válida em três estados (normal, alerta e crítico) com base em limiares.Detectar eventos: contar quantas medições ultrapassaram o limiar crítico e identificar a maior sequência consecutiva de medições acima desse limiar. Gerar um relatório formatado com todos os resultados acima.

Essa foi a minha pergunta para as LLMs pois não saberia dizer valores exatos de temperatura, pressão e vibração.